 INSTITUTO FEDERAL Goiás Câmpus Valparaíso	Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás Câmpus Valparaíso	
Química III	Lista de Exercícios – Ligações Químicas	
Prof. Dr. Flávio Olímpio Sanches Neto		
Aluno(a):		

Orientações: resolva as questões no caderno, mostrando o raciocínio. Consulte a tabela periódica sempre que necessário.

Exercício resolvido

(Fuvest-SP – mod.) Considere os íons: Ca^{2+} , PO_4^{3-} e OH^- . A combinação desses íons pode resultar na hidroxiapatita, mineral presente em ossos e dentes. A fórmula química pode ser representada por $\text{Ca}_x(\text{PO}_4)_3\text{OH}$. O valor de x nesta fórmula é:

- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

Solução: como o somatório das cargas deve ser igual a zero, pela fórmula $\text{Ca}_x^{2+}(\text{PO}_4)_3^{3-}\text{OH}^-$ temos:

$$x \cdot (+2) + 3 \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) = 0 \Rightarrow x = 5 \text{ (alternativa e)}$$

Parte 1 – Ligação iônica

1. Considere os íons:

cátions: K^+ , Ca^{2+} , Fe^{3+} ânions: F^- , O^{2-}

Escreva as seis fórmulas resultantes da combinação de cada tipo de cátion com cada tipo de ânion.

2. Os átomos de $_{13}\text{Al}$ e $_{16}\text{S}$ podem originar íons. Determine a carga dos íons estáveis de cada um desses elementos.
3. Combine os pares de elementos e escreva a fórmula do composto resultante:
- a) $_{12}\text{Mg}$ e $_{8}\text{O}$ b) $_{11}\text{Na}$ e $_{16}\text{S}$ c) $_{20}\text{Ca}$ e $_{9}\text{F}$
 d) $_{13}\text{Al}$ e $_{9}\text{F}$ e) $_{12}\text{Mg}$ e $_{7}\text{N}$ f) $_{11}\text{Na}$ e $_{1}\text{H}$
4. (PUC-MG) Um elemento **X** ($Z = 20$) forma com **Y** um composto de fórmula X_3Y_2 . O número atômico de **Y** é:
- a) 7. b) 9. c) 11. d) 12. e) 18.
5. (Fatec-SP) Identifique os pares de números atômicos correspondentes a elementos que, quando se combinam, formam o composto de fórmula $\text{A}_2^{3+}\text{B}_3^{2-}$.

	A^{3+}	B^{2-}
a)	12	7
b)	19	16
c)	15	17
d)	13	8
e)	13	13

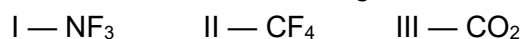
6. (UFSC) De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas (indique **todas** as alternativas corretas):
- são solúveis em derivados do petróleo.
 - são encontrados na natureza no estado sólido.
 - apresentam pontos de ebulição elevados e pontos de fusão baixos.
 - são duros e quebradiços.
 - apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa.
7. (Vunesp-SP) Têm-se dois elementos químicos **A** e **B**, com números atômicos iguais a 20 e 35, respectivamente.
- Escreva as configurações eletrônicas dos dois elementos. Com base nas configurações, diga a que grupo da tabela periódica pertence cada um dos elementos em questão.
 - Qual será a fórmula do composto formado entre os elementos **A** e **B**? Que tipo de ligação existirá entre **A** e **B** no composto formado? Justifique.
8. (Unicamp-SP) Um elemento metálico **X** reage com cloro, formando um composto de fórmula XCl . Um outro elemento **Y**, também metálico, reage com cloro formando um composto de fórmula YCl_2 . As massas atômicas relativas de **X** e **Y** são próximas.
- Em que grupo da tabela periódica estariam os elementos **X** e **Y**?
 - Consulte a tabela periódica e dê o símbolo de dois elementos que poderiam corresponder a **X** e **Y**.
9. (Unicamp-SP) Considerando os elementos sódio, magnésio, enxofre e cloro, escreva as fórmulas dos compostos iônicos que podem ser formados entre eles (consulte a tabela periódica).
10. (UFRJ) O correto uso da tabela periódica permite determinar os elementos químicos a partir de algumas de suas características. Recorra à tabela periódica e determine:
- o elemento que tem distribuição eletrônica s^2p^4 no nível mais energético, é o mais eletronegativo de seu grupo e forma, com os metais alcalinoterrosos, composto do tipo XY ;
 - o número atômico do elemento que perde dois elétrons ao formar ligação iônica e está localizado no 3º período da tabela periódica.
11. (PUC-MG) Um composto apresenta as propriedades a seguir:
- alto ponto de fusão e de ebulição;
 - bom condutor de corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa;
 - sólido à temperatura ambiente.
- Esse composto deve ser formado pelos seguintes elementos:
- sódio e potássio.
 - magnésio e flúor.
 - cloro e oxigênio.
 - oxigênio e nitrogênio.
 - carbono e hidrogênio.
12. Dentre os compostos SCl_2 , $SrCl_2$, Na_2O e N_2O , é(são) iônico(s) somente:
- Na_2O .
 - $SrCl_2$.
 - SCl_2 e N_2O .
 - Na_2O e SCl_2 .
 - Na_2O e $SrCl_2$.

Parte 2 – Ligação covalente

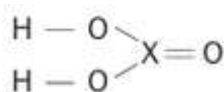
13. Consulte a tabela periódica e monte o quadro a seguir, substituindo os asteriscos (*) pelas fórmulas que faltam.

Fórmula		
molecular	eletrônica	estrutural
H ₂	*	*
*	$\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \text{H} \cdot \cdot \text{C} \cdot \cdot \\ \cdot\cdot \end{array}$	*
*	*	H – S – H

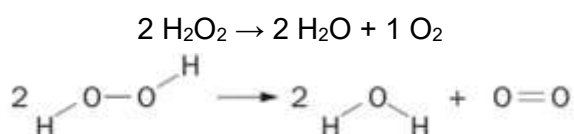
14. Um elemento **X** possui 6 elétrons de valência. Represente a fórmula eletrônica, estrutural e molecular desse elemento quando combinado com o hidrogênio.
15. Os elementos nitrogênio, carbono, oxigênio e flúor estão situados respectivamente nas famílias VA, IVA, VIA e VIIA da tabela periódica. Com base nessas informações, represente as fórmulas estruturais das seguintes substâncias:



16. (UERJ) Observe a estrutura genérica representada abaixo. Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, **X** deverá ser substituído pelo seguinte elemento:



- a) fósforo. b) enxofre. c) carbono. d) nitrogênio.
17. A água oxigenada (H₂O₂), quando concentrada, é conhecida por peridrol. Quando exposta à luz, decompõe-se e origina água e oxigênio. Essa reação pode ser representada pela equação:



Com base na equação, podemos observar que o número de elétrons compartilhados em uma molécula de água oxigenada é igual a:

- a) 2. b) 3. c) 4. d) 6. e) 8.
18. O monóxido de carbono (CO) é um dos principais poluentes atmosféricos. Esse gás incolor e inodoro pode ser letal a partir de determinadas concentrações. Escreva sua fórmula eletrônica e estrutural.
19. (UFMT) Sabendo que no composto HBrO₃ o bromo está ligado aos 3 átomos de oxigênio e que o hidrogênio está ligado a um dos átomos de oxigênio, pode-se afirmar que o Br realizará:
- a) ligações covalentes normais.
 b) ligações iônicas.
 c) ligações metálicas.
 d) ligações metálicas e iônicas.
 e) duas ligações covalentes coordenadas e uma normal.

Parte 3 – Estruturas de Lewis e ligações covalentes

20. Explique, com suas palavras, a diferença entre uma ligação iônica e uma ligação covalente quanto ao que acontece com os elétrons de valência. Dê um exemplo de substância para cada tipo.
21. Assinale o par de elementos que se une por ligação covalente:
- a) sódio e cloro. b) potássio e oxigênio. c) hidrogênio e cloro.
d) cálcio e flúor. e) magnésio e oxigênio.
22. Complete o quadro com o número de elétrons na camada de valência e o número de ligações covalentes que cada átomo costuma fazer para atingir a estabilidade (regra do octeto ou, no caso do H, do dueto).

Elemento	Família	Elétrons de valência	Nº de ligações covalentes
H	IA		
C	IVA		
N	VA		
O	VIA		
Cl	VIIA		

23. Represente as fórmulas eletrônica (de Lewis) e estrutural das moléculas abaixo e classifique a ligação entre os átomos como simples, dupla ou tripla:
- a) Cl_2 b) O_2 c) N_2
24. O gás nitrogênio (N_2) corresponde a cerca de 78% do ar atmosférico. Na molécula de N_2 , os dois átomos estão unidos por:
- a) uma ligação covalente simples.
b) uma ligação covalente dupla.
c) uma ligação covalente tripla.
d) duas ligações covalentes duplas.
e) uma ligação iônica.
25. Represente as fórmulas eletrônica e estrutural do metano (CH_4), da amônia (NH_3) e da água (H_2O). Em cada caso, indique quantos pares de elétrons **não ligantes** (isolados) existem no átomo central.
26. Na estrutura de Lewis da água (H_2O), o número de pares de elétrons não ligantes no átomo de oxigênio é:
- a) 0. b) 1. c) 2. d) 3. e) 4.
27. O gás carbônico (CO_2) é liberado na respiração e na queima de combustíveis. A fórmula estrutural que representa corretamente essa molécula é:
- a) $\text{O} - \text{C} - \text{O}$ b) $\text{O} = \text{C} = \text{O}$ c) $\text{C} = \text{O} = \text{O}$ d) $\text{O} = \text{C} - \text{O}$ e) $\text{O} - \text{O} = \text{C}$
28. O ácido cianídrico (HCN) é um gás muito tóxico. Sabendo que o carbono é o átomo central:
- a) represente as fórmulas eletrônica e estrutural do HCN ;
b) indique quantos pares de elétrons são compartilhados entre o carbono e o nitrogênio;
c) indique quantos pares de elétrons não ligantes existem no nitrogênio.
29. O eteno (C_2H_4), usado no amadurecimento de frutas, tem fórmula estrutural $\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2$. O número total de elétrons compartilhados em uma molécula de eteno é:
- a) 4. b) 6. c) 8. d) 10. e) 12.

30. O fósforo (família VA) e o cloro (família VIIA) formam um composto molecular usado na fabricação de agrotóxicos. Seguindo a regra do octeto, a fórmula mais provável desse composto é:
a) PCl . b) PCl_2 . c) PCl_3 . d) PCl_4 . e) P_3Cl .
31. Considere as substâncias: NaCl , H_2O , CO_2 , KBr e NH_3 . São formadas **apenas** por ligações covalentes:
a) NaCl e H_2O . b) H_2O , CO_2 e NH_3 . c) NaCl e KBr .
d) CO_2 e KBr . e) todas as substâncias.
32. O metanal (CH_2O), cuja solução aquosa é conhecida como formol, tem o carbono como átomo central, ligado aos dois hidrogênios e ao oxigênio.
a) Represente as fórmulas eletrônica e estrutural do metanal.
b) Quantas ligações simples e quantas ligações duplas existem na molécula?
33. Assinale a fórmula estrutural que **não** obedece às regras de estabilidade (octeto/dueto):
a) $\text{H} - \text{Cl}$ b) $\text{O} = \text{O}$ c) $\text{N} \equiv \text{N}$ d) $\text{H} - \text{O} = \text{H}$ e) $\text{Cl} - \text{Cl}$
34. O dióxido de enxofre (SO_2), um dos causadores da chuva ácida, possui o enxofre como átomo central, ligado a dois átomos de oxigênio. Represente a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural do SO_2 , indicando qual das ligações é covalente coordenada (dativa).